

Τμήμα Πληροφορικής

Μάθημα: Ψηφιακή Σχεδίαση

Ονοματεπώνυμο: Γιάννης Αργυρόπουλος

ΑΕΜ: 5254

Εξάμηνο: 1^οΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Εισαγωγικής Σειράς ΑσκήσεωνΆσκηση 1

$AEM_{10} = 5254$

- Hex₁₆:

5254	16				
5248	328	16			
	320	20	16		
		16	1	16	
			4	0	0
				1	

Αρα ο αριθμός
 5254_{10} στο δεκαεξάδικο
 είναι ο 1486_{16}

- OCT₈:

5254	8				
5248	656	8			
	656	82	8		
		80	10	8	
			2	1	8
				0	0
				1	

Αρα ο αριθμός
 5254_{10} στο οκταδικό
 είναι ο 12206_8

• BCD 8421 :

	5	2	5	4
8	0	0	0	0
4	1	0	1	1
2	0	1	0	0
1	1	0	1	0

Ordert 0 auf 8 bis 5254₁₀ bzw BCD₈₄₂₁ ein von 0
0101 0010 0101 0100

- BING:

$$\begin{array}{r}
 5254 \mid 2 \\
 5254 \mid 2628 \mid 2 \\
 \quad 0 \mid 2626 \mid 1313 \mid 2 \\
 \qquad \quad \downarrow \mid 1312 \mid 656 \mid 2 \\
 \qquad \qquad \quad \downarrow \mid 656 \mid 328 \mid 2 \\
 \qquad \qquad \qquad \quad 0 \mid 328 \mid 164 \mid 2 \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \quad 0 \mid 164 \mid 82 \mid 2 \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \quad 0 \mid 82 \mid 41 \mid 2 \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \quad 0 \mid 40 \mid 20 \mid 2 \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \quad 0 \mid 20 \mid 10 \mid 2 \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \quad 0 \mid 10 \mid 5 \mid 2 \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \quad 0 \mid 5 \mid 2 \mid 2 \\
 \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \qquad \quad 0 \mid 2 \mid 1 \mid 2 \\
 \end{array}$$

Apa o arifis 5254.10
 6w Sudin eivar o
 1010 0100 00110

Άσκηση 2

Άσκηση 2

- 1) $B2T_4([1101]) = (-1) \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = -3$
- 2) $B2T_4([0101]) = (-0) \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 5$
- 3) $B2T_4([1110]) = (-1) \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = -2$
- 4) $B2T_8([10101010]) = (-1) \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = -86$

- 5) $B2T_8([01101010]) = (-0) \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 106$
- 6) $B2T_8([01111010]) = 1 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^1 = 199$

Άσκηση 3

a) $1011111_2 \quad (95)$
 $- 1001001_2 \quad (73)$

• Συμπλήρωση ως προς ένα του αφαιρέτη

$$0110110$$

• Συμπλήρωση ως προς 2 του αφαιρέτη

$$\begin{array}{r} 0110110 \\ + \quad \quad 1 \\ \hline 0110111 \end{array}$$

• Τελική πρόσθεση

$$\begin{array}{r} 0110111 \\ + 1011111 \\ \hline \textcircled{1}0010110_2 = 22_{10} \\ \text{θετικός αριθμός} \end{array}$$

Άρα $(1011111_2) - (1001001_2) = (0010110_2)$

$$b) \quad \begin{array}{r} 1001001_2 \quad (73) \\ - 1011111_2 \quad (95) \end{array}$$

- Συμπληρώματα ως προς ένα του αφαιρέτη

$$0100000$$

- Συμπληρώματα ως προς δύο του αφαιρέτη

$$\begin{array}{r} 0100000 \\ + \quad \quad 1 \\ \hline 0100001 \end{array}$$

- Τεθωκεν πρόθεση

$$\begin{array}{r} 0100001 \\ + 1001001 \\ \hline (0) 1101010 \\ \rightarrow \text{αρνητικώς αριθμώς} \end{array}$$

- Συμπληρώματα ως προς ένα του αποστρεφόμενου

$$0010101$$

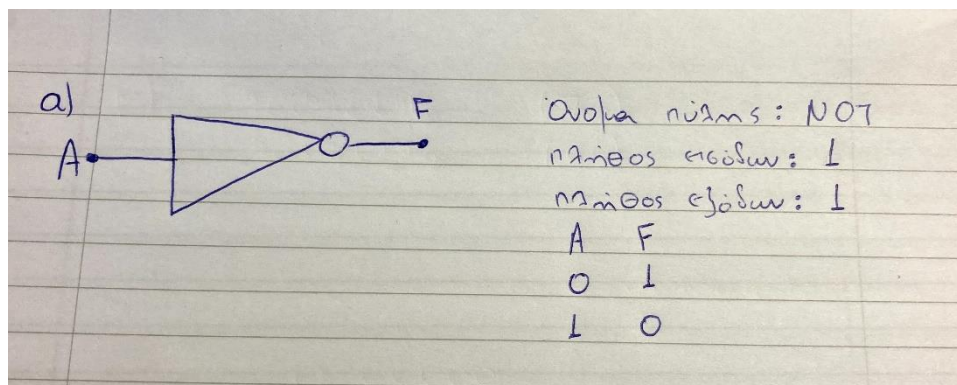
- Συμπληρώματα ως προς 2 του αποστρεφόμενου

$$\begin{array}{r} 0010101 \\ + \quad \quad 1 \\ \hline 0010110 = -22_{10} \end{array}$$

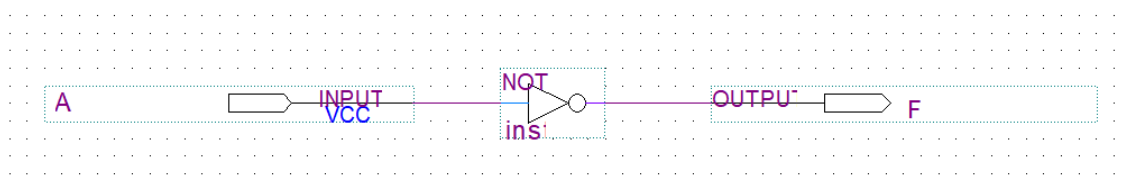
$$\text{Άρα } (1001001_2) - (1011111_2) = (0010110_2)$$

Άσκηση 4

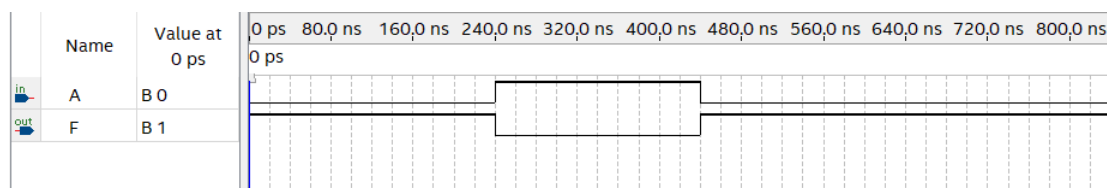
Πρώτο κύκλωμα:



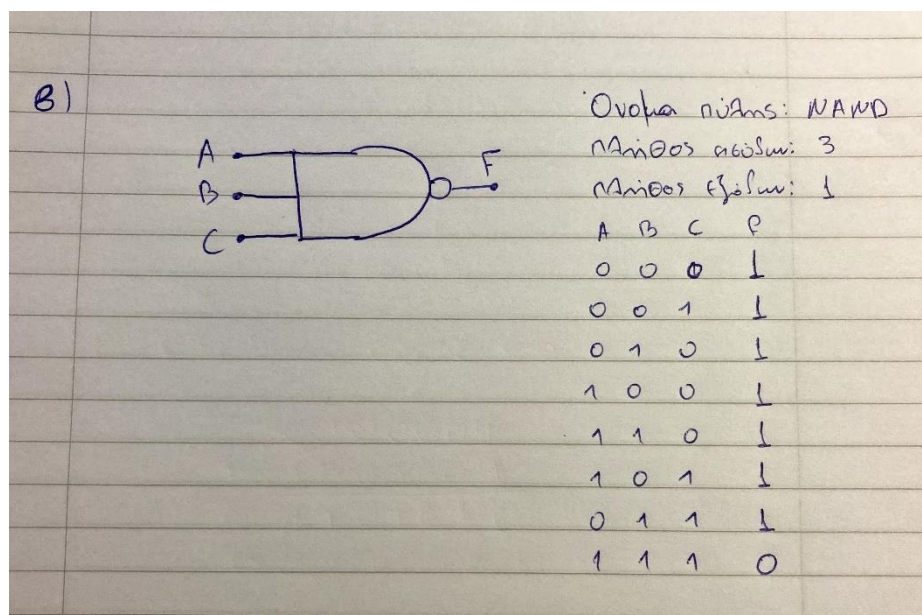
Το σχηματικό του κυκλώματος είναι:



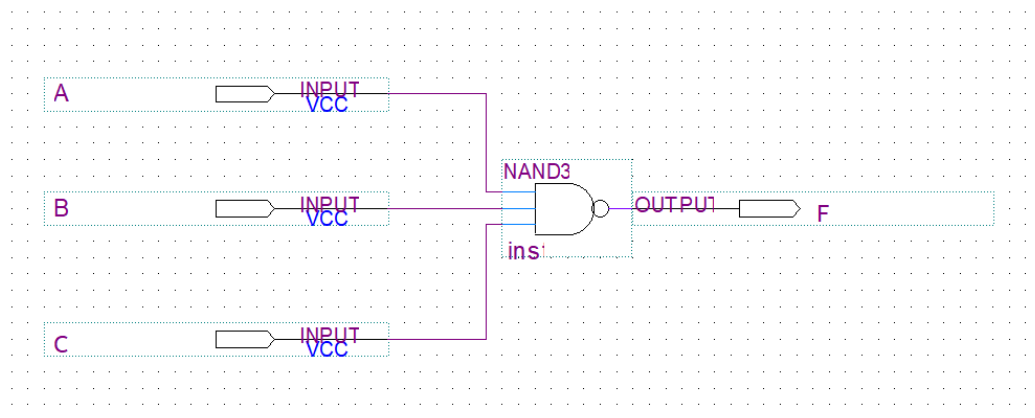
Η τελική εικόνα της προσομοίωσης:



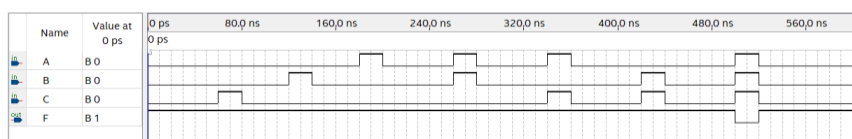
Δεύτερο κύκλωμα:



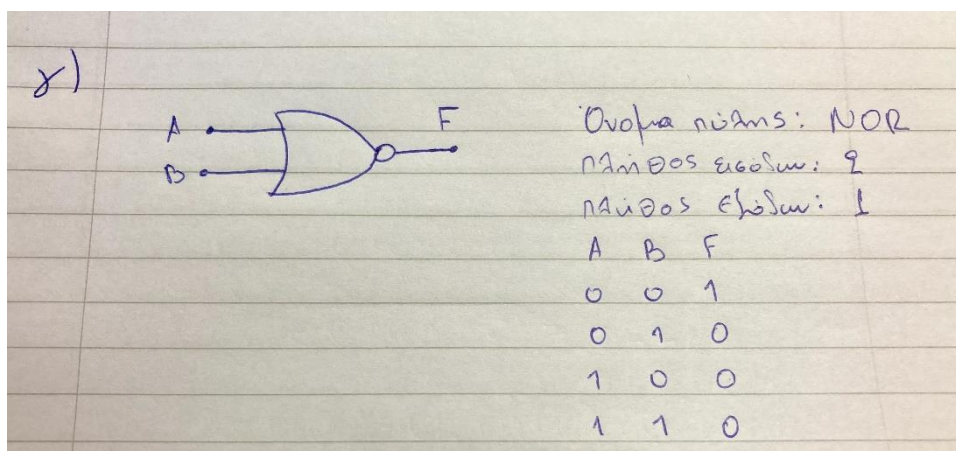
Το σχηματικό του κυκλώματος είναι:



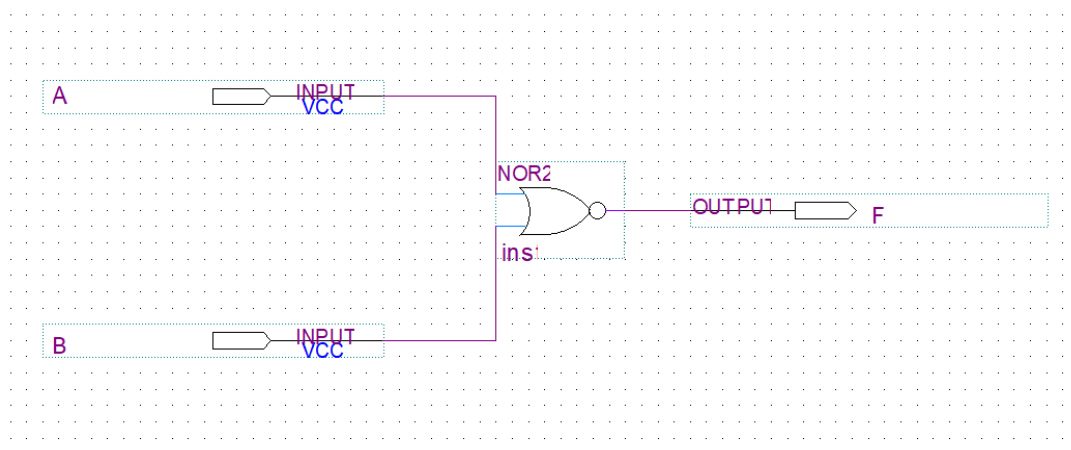
Η τελική εικόνα της προσομοίωσης:



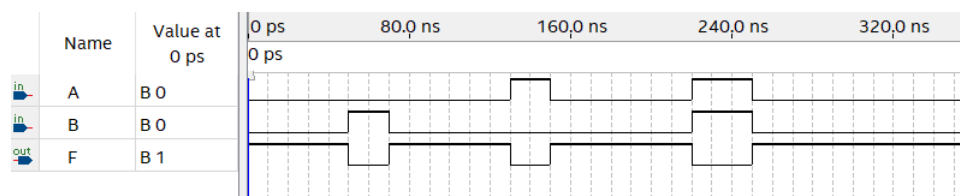
Τρίτο κύκλωμα:



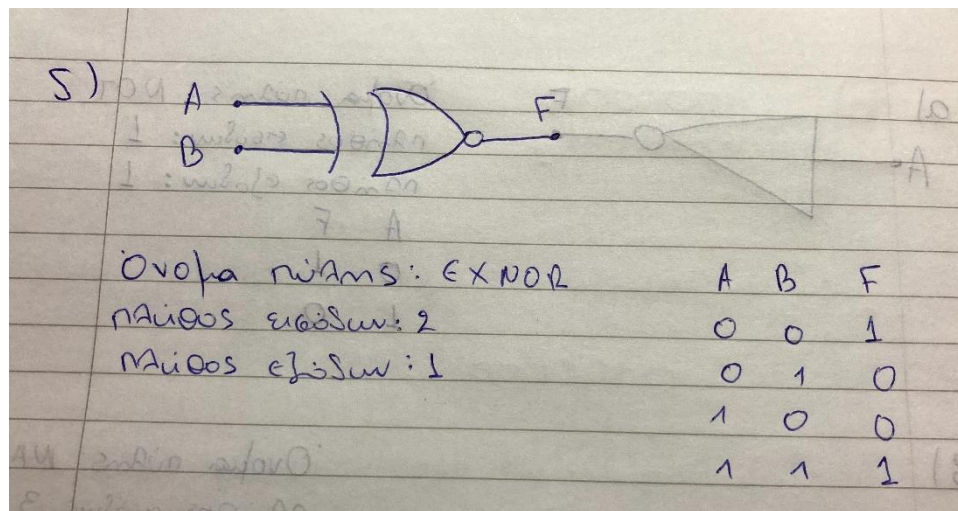
Το σχηματικό του κυκλώματος είναι:



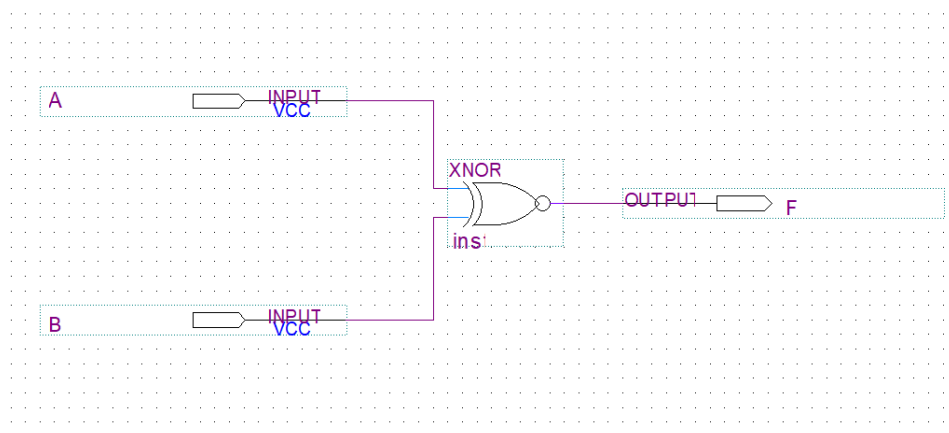
Η τελική εικόνα της προσομοίωσης:



Τέταρτο κύκλωμα:



Το σχηματικό του κυκλώματος είναι:



Η τελική εικόνα της προσομοίωσης είναι:

